

Թեմա 11

**Կապը արտապարկերման անընդհատության և
հաջորդականությունների զուգամիպության միջև:
Նոմենոկլատիկա, հոմեոմորֆ տարածություններ, տոպոլոգիական
հարկություն: Բաց (փակ) արտապարկերումներ,
հոմեոմորֆիզմի հայտանիշ բաց (փակ) արտապարկերումների
տերմիններով:**

Դիցուք ունենք X և Y բազմություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում: Ամեն մի $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականության կարող ենք համադրել $\{y_n\} \subset Y$ հաջորդականություն, որտեղ $y_n = f(x_n)$: Այս $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը կոչվում է $\{x_n\}$ **հաջորդականության կերպար** f արտապարկերման դեպքում:

Այսուհետև պարզության համար $\lim\{x_n\}$ և $\lim\{f(x_n)\}$ նշանակումների փոխարեն կօգտագործենք $\lim x_n$ և $\lim f(x_n)$ գրառումները:

Թեորեմ 1: Եթե $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերումը անընդհատ է $a \in X$ կետում, իսկ $\{x_n\} \subset X$ հաջորդականությունը զուգամիպում է a կետին՝ $\lim x_n = a$, ապա նրա կերպար $\{f(x_n)\} \subset Y$ հաջորդականությունը զուգամիպում է $f(a) \in Y$ կետին՝ $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$:

Ապացուցում: Վերցնենք $f(a)$ կետի որևէ V շրջակայք: a կետում f -ի անընդհատությունից հետևում է՝ գոյություն ունի a կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Այն բանից, որ $\lim x_n = a$, հետևում է՝ գոյություն ունի n_0 թիվ, որ $x_n \in U$, երբ $n > n_0$: Ուստի $f(x_n) \in V$, երբ $n > n_0$, որից էլ հետևում է՝ $\lim f(x_n) = f(a)$: ■

Նակառակ պնդումը ընդհանուր դեպքում ճիշտ չէ. գոյություն ունեն X և Y տոպոլոգիական տարածություններ և $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերում, որ X -ում զուգամետր ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության $\{f(x_n)\}$ կերպարը զուգամետր է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$, բայց f -ը անընդհատ չէ:

Օրինակ 1: Դիցուք X -ը ոչ հաշվելի որևէ բազմություն է, դիտարկենք $(X, \text{հաշվ. լր.})$ և $(X, \text{դիսկր.})$ տարածությունները: Ինչպես գիտենք, այս տարածություններում զուգամիպում են միայն սրացիոնար հաջորդականությունները (տե՛ս օրինակ 1-ը թեմա 9-ում): Դիտարկենք $f : (X, \text{հաշվ. լր.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ արտապարկերումը, որտեղ f -ը X -ի 1_X նույնական արտապարկերումն է:

Պարզ է, որ եթե գոյություն ունի $\lim x_n = a$ սահման, ապա գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Ցույց տանք, որ f -ը անընդհատ չէ X -ի և ոչ մի կետում: Իրոք, դիտարկելով $f(x_0) = x_0$ կետի $V = \{x_0\}$ շրջակայքը $(X, \text{դիսկր.})$ -ում՝ տեսնում ենք, որ գոյություն ունի x_0 կետը պարունակող միակ՝ $U = \{x_0\}$ ենթաբազմություն, որ $f(U) \subset V$: Բայց այդ U -ն բաց չէ $(X, \text{հաշվ. լր.})$ -ում, քանի որ $X \setminus U = X \setminus \{x_0\}$ ենթաբազմությունը ոչ հաշվելի բազմություն է:

Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում արտապատկերման անընդհատությունը կարող է նկարագրվել հաջորդականությունների զուգամիտության տերմիններով:

Թեորեմ 2: Դիցուք X, Y տոպոլոգիական տարածությունները և $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումն այնպիսին են, որ

ա) X -ում զուգամետր ամեն մի $\{x_n\}$ հաջորդականության համար $\{f(x_n)\}$ հաջորդականությունը զուգամետր է Y -ում և $\lim f(x_n) = f(\lim x_n)$,

բ) X -ը բավարարում է հաշվելիության առաջին աքսիոմին:

Ապա f -ը անընդհատ արտապատկերում է:

Ապացուցում: Ենթադրենք f -ը անընդհատ չէ X -ի ինչ-որ a կետում: Այդ կետի համար դիտարկենք շրջակայքերի որևէ $\{U_n\}$ հաշվելի բազա: Կարող ենք համարել, որ $U_{n+1} \subset U_n$ (տե՛ս լեմման թեմա 9-ում): Քանի որ f -ը անընդհատ չէ a կետում, գոյություն ունի $f(a)$ կետի V շրջակայք, որի համար գոյություն չունի a կետի U շրջակայք, որ $f(U) \subset V$: Մասնավորապես սա նշանակում է, որ ամեն մի U_n -ում գոյություն ունի $x_n \in U_n$ կետ, որ $f(x_n) \notin V$: Պարզ է, որ ստացված $\{x_n\}$ հաջորդականությունն ունի $\lim x_n = a$ սահման: Ներկառար, համաձայն թեորեմի առաջին պայմանի գոյություն ունի նաև $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(a)$ սահման: Բայց $\{f(x_n)\}$ հաջորդականության բոլոր կետերը դուրս են $f(a)$ -ի V շրջակայքից (հակասություն):

■

Դիտողություն: Քանի որ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան մետրիկային տարածությունները, մասնավորապես $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ հարթությունը բավարարում են հաշվելիության առաջին աքսիոմին, ուստի թեորեմ 2-ի շնորհիվ հնարավոր է դառնում մաթեմատիկական անալիզի դասընթացներում ֆունկցիաների անընդհատության հետ կապված շարք ապացուցումներ փոխադրել հաջորդականությունների զուգամիտության լեզվով կատարվող հիմնավորումների:

Ինչպես գիտենք (տե՛ս [թեմա 1](#)-ում), ամեն մի փոխմիարժեք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման համար գոյություն ունի նրան հակադարձ $f^{-1} : Y \rightarrow X$ արտապատկերում, ընդ որում $f \circ f^{-1} = 1_Y$ և $f^{-1} \circ f = 1_X$: Այս դեպքում ասում են նաև, որ f արտապատկերումը հակադարձելի է: Բերենք հակադարձելիությանը համարժեք պայման (հայտանիշ):

Որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում հակադարձելի է այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$:

Իրոք, եթե f -ը հակադարձելի է, ապա որպես $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում կարելի է վերցնել f^{-1} -ը: Նակառակը. դիցուք f -ի համար $\exists g : Y \rightarrow X$, որ $f \circ g = 1_Y$ և $g \circ f = 1_X$: Ցույց տանք, որ f -ը փոխմիարժեք է: Ենթադրենք $f(x_1) = f(x_2)$: Ունենք՝ $x_1 = 1_X(x_1) = g \circ f(x_1) = g(f(x_1))$, նման ձևով $x_2 = g(f(x_2))$, ուստի $x_1 = x_2$, այսինքն f -ը ինյեկտիվ է: Կամայական $y \in Y$ կետի համար ունենք՝ $y =$

$\mathbb{1}_Y(y) = f \circ g(y) = f(g(y))$: Նշանակելով $g(y) = x \in X$, ստանում ենք $f(x) = y$, այսինքն f -ը սյուրյեկտիվ է: Ուստի f -ը փոխմիարժեք արտապատկերում է: ■

Այժմ պատրաստ ենք ներմուծել մի կարևորագույն հասկացություն: Նկատենք, որ ցանկացած հանրահաշվական կամ երկրաչափական տեսություն կառուցելիս, որի նպատակը ուսումնասիրվող օբյեկտների (լինեն դրանք խմբեր, օղակներ, գծ. տարածություններ, երկրաչափական պատկերներ և այլն) դասակարգումն է, հստակեցվում է հետևյալ հարցը. ե՞րբ են տվյալ տեսության մեջ ուսումնասիրվող երկու օբյեկտներ համարվում նույնը կամ նույնականացվող: Օրինակ՝ խմբերի տեսությունում երկու G_1 և G_2 խմբեր համարվում են նույնը, եթե նրանք իզոմորֆ են: Դա համարժեք է նրան, որ գոյություն ունենան $\varphi_1 : G_1 \rightarrow G_2$ և $\varphi_2 : G_2 \rightarrow G_1$ հոմոմորֆիզմներ այնպես, որ $\varphi_2 \circ \varphi_1 = \mathbb{1}_{G_1}$ և $\varphi_1 \circ \varphi_2 = \mathbb{1}_{G_2}$: Տոպոլոգիայում հոմոմորֆիզմների դերը կատարում են հոմեոմորֆիզմները: Այդ երկու անվանումները գրեթե համահնչուն են, բայց ունեն միանգամայն տարբեր իմաստ և գործածելիս պետք է չշփոթել:

Սահմանում: Ունենք X, Y տոպոլոգիական տարածություններ: Ապա $f : X \rightarrow Y$ հակադարձելի արտապատկերումը կոչվում է **հոմեոմորֆիզմ**, եթե f -ը և նրա հակադարձ $f^{-1} : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը անընդհատ են: Ասում են նաև, որ X տարածությունը **հոմեոմորֆ** է Y տարածությանը, եթե գոյություն ունի որևէ $f : X \rightarrow Y$ հոմեոմորֆիզմ:

Սահմանումից հետևում է.

- 1) Ցանկացած X տոպոլոգիական տարածության համար $\mathbb{1}_X : X \rightarrow X$ նույնական արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ներկառար ամեն մի տոպոլոգիական տարածություն հոմեոմորֆ է ինքն իրեն:

- 2) Եթե f -ը հոմեոմորֆիզմ է, ապա f^{-1} -ը ևս հոմեոմորֆիզմ է:

Ուստի, եթե X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, ապա իր հերթին Y -ը հոմեոմորֆ է X -ին:

Վերը շարադրվածից նաև հետևում է. X և Y տոպոլոգիական տարածությունները հոմեոմորֆ են այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow X$ անընդհատ արտապատկերումներ, որ $f \circ g = \mathbb{1}_Y$ և $g \circ f = \mathbb{1}_X$:

Թեորեմ 3: Տոպոլոգիական տարածությունների հոմեոմորֆության հարաբերությունը համարժեքության հարաբերություն է:

Ապացուցման համար մնացել է ստուգել տրանզիտիվության (փոխանցականության) հատկությունը: Դիցուք X -ը հոմեոմորֆ է Y -ին, և Y -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: Նշանակում է գոյություն ունեն $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ հոմեոմորֆիզմներ: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow Z$ արտապատկերումը փոխմիարժեք է որպես փոխմիարժեք արտապատկերումների համադրույթ: Ուստի այն հակադարձելի է: Այն նաև անընդհատ է որպես անընդհատ արտապատկերումների համադրույթ: Բացի այդ $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ արտապատկերումը Z -ից X անընդհատ է նույն հիմքով: Ներկառար $g \circ f$ արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է: Ուստի X -ը հոմեոմորֆ է Z -ին: ■

Տոպոլոգիական փարածությունների համարժեքության (ըստ հոմեոմորֆիզմության) ամեն մի դաս կոչվում է **տոպոլոգիական փիպ**: Ընդհանուր տոպոլոգիայում փվյալ տոպոլոգիական փիպը ներկայացնող բոլոր փարածությունները (միմյանց հոմեոմորֆ փարածությունները) համարվում են միասրեսակ (նույնը կամ նույնականացվող):

Սահմանում: Տոպոլոգիական փարածության որևէ հատկություն կոչվում է **տոպոլոգիական հատկություն** կամ **տոպոլոգիական ինվարիանտ**, եթե այդ հատկությամբ օժտված են միմյանց հոմեոմորֆ փվյալ պահին դիփարկվող բոլոր տոպոլոգիական փարածությունները:

Այժմ հարցին, թե ի վերջո ինչ է տոպոլոգիան, կարելի է պատասխանել այսպես: Տոպոլոգիան գիտություն է տոպոլոգիական փարածությունների (երկրաչափական պատկերների) և այդ փարածությունների անընդհատ արտապատկերումների (երկրաչափական պատկերների անընդհատ ձևափոխությունների) տոպոլոգիական հատկությունների մասին:

Վերոհիշյալից հետևում է, որ երկու տոպոլոգիական փարածություն հոմեոմորֆ չեն այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի տոպոլոգիական հատկություն, որով օժտված է այդ փարածություններից մեկը, բայց օժտված չէ մյուսը:

Ընդհանուր տոպոլոգիայի հիմնական խնդիրը կարելի է կարճ ձևակերպել այսպես. կառուցել տոպոլոգիական ինվարիանտների լրիվ համակարգ փվյալ պահին դիփարկվող բոլոր տոպոլոգիական փարածությունների համար:

Տոպոլոգիական հատկությունների օրինակներ են անջատելիության աքսիոմները, հաշվելիության առաջին և երկրորդ աքսիոմները, սեպարաբելությունը և այլն (հիմնավորե՛ք):

Հոմեոմորֆ (ոչ հոմեոմորֆ) փարածությունների երկրաչափական բնույթի օրինակներ, ինչպես նաև տոպոլոգիական այլ ինվարիանտների օրինակներ կրերենք խնդիրների բաժնում և հաջորդ թեմաներում: Իսկ հիմա, որպես օրինակ ցույց տանք, որ սեպարաբելությունը տոպոլոգիական հատկություն է: Այդ նպատակով նախ ապացուցենք՝

Թեորեմ 4: Եթե X և Y փարածություններից X -ը սեպարաբել է և գոյություն ունի անընդհատ, սյուրյեկտիվ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում, ապա Y -ը ևս սեպարաբել է:

Ապացուցում: Ըստ պայմանի X -ում գոյություն ունի հաշվելի, ամենուրեք խիտ $\{x_n\}$ ենթաբազմություն: Ապացուցենք, որ $\{f(x_n)\}$ հաշվելի ենթաբազմությունը ամենուրեք խիտ է Y -ում: Դիփարկենք կամայական $V \subset Y$ բաց ենթաբազմություն և ցույց տանք, որ $\{f(x_n)\} \cap V \neq \emptyset$ (դրանից կհետևի Y -ի սեպարաբելությունը ըստ թեմա 8-ում թեորեմ 4-ի): Քանի որ f -ը անընդհատ է, ուստի $f^{-1}(V)$ -ն բաց ենթաբազմություն է X -ում: Այժմ X -ի սեպարաբելությունից հետևում է $\{x_n\} \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset$, և ուրեմն նաև $f(\{x_n\} \cap f^{-1}(V)) \neq \emptyset$: Քանի որ $f(f^{-1}(V)) = V$ (հետևում է f -ի սյուրյեկտիվությունից՝ $f(X) = Y$), ուստի $f(\{x_n\} \cap f^{-1}(V)) \cap V \neq \emptyset$: ■

Ներկանք թեորեմ 4-ից: Եթե միմյանց հոմեոմորֆ երկու փարածություններից մեկը սեպարաբել է, ապա մյուսը նույնպես սեպարաբել է: Իրոք, դիցուք X -ը սեպարաբել փարածություն է և հոմեոմորֆ է Y -ին: Ուստի գոյություն ունի $f : X \rightarrow Y$ հոմեոմորֆիզմ: Նոմեոմորֆիզմի վերը բերված սահմանումից մասնավորապես հետևում է, որ f -ը անընդհատ, սյուրյեկտիվ արտապատկերում է, և ուրեմն Y -ը սեպարաբել է համաձայն **թեորեմ 4**-ի:

Ինչպես գիտենք, եթե $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերման դեպքում Y -ում բաց բոլոր ենթաբազմությունների նախակերպարները բաց ենթաբազմություններ են X -ում, ապա f -ը անընդհատ է:

Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել այն արտապատկերումների մասին, որոնք հակառակը՝ X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում են Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Ներկայալ հասարակ օրինակը ցույց է տալիս, որ այդպիսի արտապատկերումը կարող է անընդհատ չլինել: Դիտարկենք $f : (X, \text{անտ.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ արտապատկերումը, որտեղ X -ը պարունակում է մեկից ավելի կետեր, իսկ f -ը X -ի նույնական արտապատկերումն է: Պարզ է, որ f -ը անընդհատ չէ (ինչո՞ւ), չնայած որ այն X -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է Y -ում բաց ենթաբազմությունների: Այնուամենայնիվ, նշված հատկության և անընդհատության համակցումը բերում է բաց (փակ) արտապատկերումներ հասկացություններին, որոնք օգտակար են և հարմար որոշ իրավիճակներում:

Սահմանում: $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերումը կոչվում է **բաց արտապատկերում**, եթե X -ում բաց ցանկացած ենթաբազմության կերպարը բաց ենթաբազմություն է Y -ում:

Նման ձևով սահմանվում է **փակ արտապատկերումը**՝ նախորդ սահմանման մեջ ամենուրեք «բաց» բառը փոխարինելով «փակ» բառով:

Նկատենք, որ վերը բերված օրինակում $1_X : (X, \text{անտիդ.}) \rightarrow (X, \text{դիսկր.})$ -ը և՛ բաց, և՛ փակ արտապատկերում է, իսկ $1_X : (X, \text{դիսկր.}) \rightarrow (X, \text{անտիդ.})$ արտապատկերումը ոչ բաց և ոչ էլ փակ արտապատկերում է:

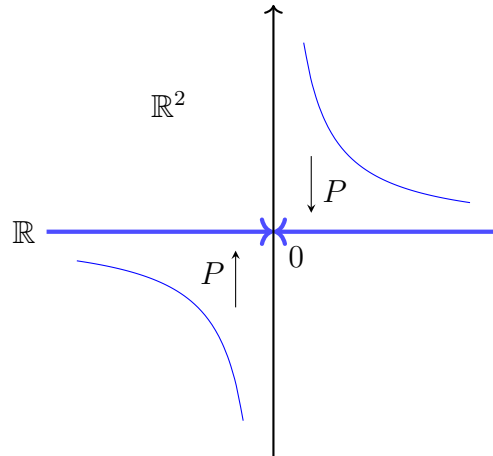
Օրինակ 2: Ներկայալ՝ $c : (\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \rightarrow (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, $c(x) = 0$, $\forall x \in \mathbb{R}$ հասարակ արտապատկերումը 0 կետի վրա, փակ արտապատկերում է, բայց բաց արտապատկերում չէ (հետևում է նրանից, որ $\{0\} \subset \mathbb{R}$ ենթաբազմությունը փակ, բայց ոչ բաց ենթաբազմություն է):

Օրինակ 3: Ցույց տանք, որ $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթության $P : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $P(x_1, x_2) = x_1$ պրոյեկցիան բաց, բայց ոչ փակ արտապատկերում է: Իրոք, $\mathbb{R}^2$ -ի մեմբրիկային տոպոլոգիայի համար բազա են կազմում բոլոր անեզր շրջանները, իսկ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ -ի համար՝ բոլոր անեզր (a, b) ինտերվալները:

Քանի որ անեզր շրջանի պրոյեկցիան անեզր ինտերվալ է, ուստի P -ն $\mathbb{R}^2$ -ում բաց ենթաբազմությունները արտապատկերում է $\mathbb{R}$ -ում բաց ենթաբազմությունների: Բացի այդ, P -ն անընդհատ է, քանի որ $P^{-1}(a, b) = \mathbb{R} \times (a, b)$ ենթաբազմությունները

բաց են $\mathbb{R}^2$ -ում: Այսպիսով P -ն բաց արտապարկերում է: Ցույց տանք, որ P -ն փակ արտապարկերում չէ:

Դիտարկենք $A = \left\{ \left(x; \frac{1}{x} \right) \mid x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \right\}$ ենթաբազմությունը $\mathbb{R}^2$ -ում ($y = \frac{1}{x}$ հիպերբոլի գրաֆիկը): Այն փակ ենթաբազմություն է, քանի որ $\mathbb{R}^2 \setminus A$ լրացումը բաց է (հիմնավորե՛ք): Բայց նրա $P(A) = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ կերպարը փակ չէ $\mathbb{R}$ -ում (**ինչո՞ւ**): Ուստի՝ P -ն փակ արտապարկերում չէ: ■



Ինչպես գիտենք, եթե $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերումներն անընդհար են, ապա նրանց $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհար է: Քննարկենք հակառակ խնդիրը. դիցուք հայտնի է, որ $g \circ f$ համադրույթը անընդհար է, և անընդհար է f , g արտապարկերումներից մեկը: Կլինի՞ անընդհար մյուսը: Ներկայալ օրինակները ցույց են տալիս, որ ընդհանուր դեպքում հարցի պատասխանը բացասական է:

Օրինակ 4: Դիտարկենք որևէ $f : X \rightarrow Y$ ոչ անընդհար արտապարկերում և $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$, $g(y) = 0$, $y \in Y$ հասարակույն արտապարկերումը: Պարզ է, որ $g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R}$ համադրույթը նույնպես հասարակույն արտապարկերում է, և հետևաբար այն անընդհար է: Այսպիսով՝ $g \circ f$ -ը և g -ն անընդհար են, բայց f -ը անընդհար չէ:

Ընթերցողին առաջարկում ենք բերել նման օրինակ, երբ անընդհար են $f : X \rightarrow Y$ և $f \circ g : X \rightarrow Z$ արտապարկերումները, բայց անընդհար չէ $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերումը:

Ներկայալ երկու հարուկ դեպքերում f , g արտապարկերումներից մեկի և նրանց $g \circ f$ համադրույթի անընդհարությունից հետևում է նաև մյուսի անընդհարությունը:

Թեորեմ 5: Ունենք $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ արտապարկերումներ, ընդ որում $g \circ f$ -ը անընդհար է.

- ա) եթե g -ն ինյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապարկերում է, ապա f -ը անընդհար է,
- բ) եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապարկերում է, ապա g -ն անընդհար է:

Ապացուցենք ω -ն: Դիցուք $V \subset Y$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում, ցույց տանք, որ $f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում: Ըստ պայմանի $g(V)$ -ն բաց է Z -ում: Ներկայացնենք $(g \circ f)^{-1}(g(V))$ -ն բաց է X -ում: Ունենք՝ $(g \circ f)^{-1}(g(V)) = f^{-1}(g^{-1}(g(V))) = f^{-1}(V) \Rightarrow f^{-1}(V)$ -ն բաց է X -ում $\Rightarrow f$ -ը անընդհատ է: ■

Նման ձևով ապացուցվում է ρ -ն (ապացուցումը թողնում ենք ընթերցողին):

Բերենք նաև հոմեոմորֆիզմի հայտանիշ բաց (փակ) արտապատկերումների տերմիններով:

Թեորեմ 6: Տոպոլոգիական տարածությունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերում հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ f -ը բաց (կամ փակ) ինյեկտիվ արտապատկերում է:

Ապացուցում: Դիցուք f -ը հոմեոմորֆիզմ է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է, փոխմիարժեք է և նրա $g : Y \rightarrow X$ հակադարձ արտապատկերումը նույնպես անընդհատ է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա f -ի բիյեկտիվությունից և g -ի անընդհատությունից հետևում է, որ $f(U) = g^{-1}(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում, ուստի f -ը բաց արտապատկերում է: f -ի բիյեկտիվությունից հետևում է, որ f -ը նաև փակ արտապատկերում է:

Այժմ հակառակը. դիցուք f -ը բաց, բիյեկտիվ արտապատկերում է: Նշանակում է f -ը անընդհատ է, և գոյություն ունի նրա հակադարձ $g : Y \rightarrow X$ արտապատկերում: Մնում է ցույց տալ, որ g արտապատկերումը անընդհատ է: Եթե U -ն որևէ բաց ենթաբազմություն է X -ում, ապա $g^{-1}(U) = f(U)$ ենթաբազմությունը բաց է Y -ում ըստ պայմանի: Ուստի g -ն անընդհատ է ըստ թեմա 10-ում [թեորեմ 3](#)-ի: ■

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 11-ի վերաբերյալ

11.1. Դիցուք ունենք կամայական $f : X \rightarrow Y$ անընդհատ արտապատկերում: Ճի՞շտ է արդյոք պնդումը. ամեն մի $x_0 \in X$ կետի ցանկացած U շրջակայքի $f(U)$ կերպարը շրջակայք է $f(x_0) \in Y$ կետի համար:

Ցուցում. Դիտարկեք որևէ $f : X \rightarrow Y$ հասարակուն արտապատկերում, որպեսզի Y -ը օժտված է անտիդիսկրետ տոպոլոգիայով և պարունակում է մեկից ավելի թվով տարրեր:

11.2. Ունենք X բազմության որևէ երկու τ և σ տոպոլոգիա: Ապացուցեք. $X \rightarrow X$ նույնական արտապատկերումը (X, τ) և (X, σ) տարածությունների հոմեոմորֆիզմ է այն և միայն այն դեպքում, երբ τ -ն և σ -ն նույնն են:

11.3. Դիցուք $f : X \rightarrow Y$ արտապատկերումը (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածությունների հոմեոմորֆիզմ է: Ապացուցեք. եթե որևէ $U \subset X$ ենթաբազմություն շրջակայք է որևէ $x_0 \in X$ կետի համար, ապա $f(U) \subset Y$ ենթաբազմությունը շրջակայք է $f(x_0)$ կետի համար:

11.4. Ճիշտ է արդյոք պնդումը. վերջավոր թվով փարրերից կազմված փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում փարրերի քանակությունը փոպոլոգիական ինվարիանտ է:

11.5. Ընտրեք անջատելիության T_0 , T_1 , T_2 աքսիոմներից որևէ մեկը և ապացուցեք, որ այն փոպոլոգիական հատկություն է:

11.6. Բերեք փոպոլոգիական փարածությունների որևէ $f : X \rightarrow Y$ փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերման օրինակ:

Ցուցում. Դիտարկեք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը և $\mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունը սովորական (Էվկլիդեսյան) մետրիկային փոպոլոգիաներով: Ապացուցեք, որ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f(x) = (x, 0)$, $x \in \mathbb{R}$ արտապատկերումը փակ, բայց ոչ բաց արտապատկերում է:

11.7. Ունենք $f : X \rightarrow Y$ և $g : Y \rightarrow Z$ արտապատկերումներ, ընդ որում $g \circ f : X \rightarrow Z$ համադրույթը անընդհատ է: Ապացուցեք. եթե f -ը սյուրյեկտիվ բաց (կամ փակ) արտապատկերում է, ապա g -ն անընդհատ արտապատկերում է:

11.8. Ճիշտ է արդյոք, որ թվային ուղղի $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ նույնական արտապատկերումը որոշում է փոպոլոգիական փարածությունների $(\mathbb{R}, \leftarrow) \rightarrow (\mathbb{R}, \rightarrow)$ հոմեոմորֆիզմ, որպեսզի $\leftarrow$ և $\rightarrow$ սիմվոլները թվային ուղղի ձախից կիսաբաց և աջից կիսաբաց ինտերվալների փոպոլոգիաներն են:

11.9. Ապացուցեք. $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \leftarrow)$ փոպոլոգիական փարածությունները հոմեոմորֆ են:

Ցուցում. Դիտարկեք $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x$ արտապատկերումը և օգտվեք թեորեմ 6-ից:

11.10. Ճիշտ է արդյոք, որ $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ փարածությունները հոմեոմորֆ են:

Ցուցում. Ապացուցեք, որ $[a, b)$ տեսքի ենթաբազմությունները միաժամանակ բաց և փակ ենթաբազմություններ են $(\mathbb{R}, \rightarrow)$ փարածությունում, և օգտվեք թեորեմ 6-ից: